

Sistemas de Informação nas Empresas

Profa. Ellen Francine Barbosa

Agenda

Empresa

- Funções básicas de uma empresa
- Processos de negócios
- Administrando uma empresa

Tipos de SIs empresariais

- SPT, STC, SIG, SAD, SAE

O que é uma empresa?

Uma **empresa** é uma organização formal cujo objetivo é **produzir produtos** ou **prestar serviços** a fim de **gerar lucro**.

As empresas compram insumos e recursos de fornecedores e **agregam valor** a esses produtos durante o processo de produção.

Os **clientes** estão dispostos a pagar por esse “**valor agregado**”.

Funções básicas de uma empresa



Processos de negócios

Conjunto de atividades logicamente relacionadas que definem como **tarefas organizacionais** específicas são executadas.

- Uma **empresa** é vista como uma **coleção de processos de negócios**.

Muitos **processos de negócio** estão vinculados a uma **área funcional específica**.

- *Recrutamento e seleção de funcionários, checagem de qualidade do produto, ...*

Processos de negócios podem, também, **abranger várias áreas funcionais** e **exigem coordenação interdepartamental**.

- *Processamento de pedidos de clientes (receber, aprovar e encaminhar pedidos para entrega).*

Processos de negócios



Processamento de pedidos

Processos de negócios



Processamento de pedidos

Processos de negócios

São uma fonte de **vantagem competitiva** → permitem que a empresa **inove** ou **execute suas ações melhor** do que seus **concorrentes**.

Podem ser também **negativos**, se utilizados de forma incorreta, ultrapassada ou no tempo errado.

Por que a empresa deve investir em SI?

- Melhorar os **processos de negócio**
- Atingir **excelência operacional** (produtividade, eficiência e agilidade)
- Desenvolver **novos produtos e serviços**
- Estreitar o **relacionamento com clientes e fornecedores**
- Melhorar a **tomada de decisão**
- Promover **vantagem competitiva**
- Assegurar a **sobrevivência**

Administrando uma empresa

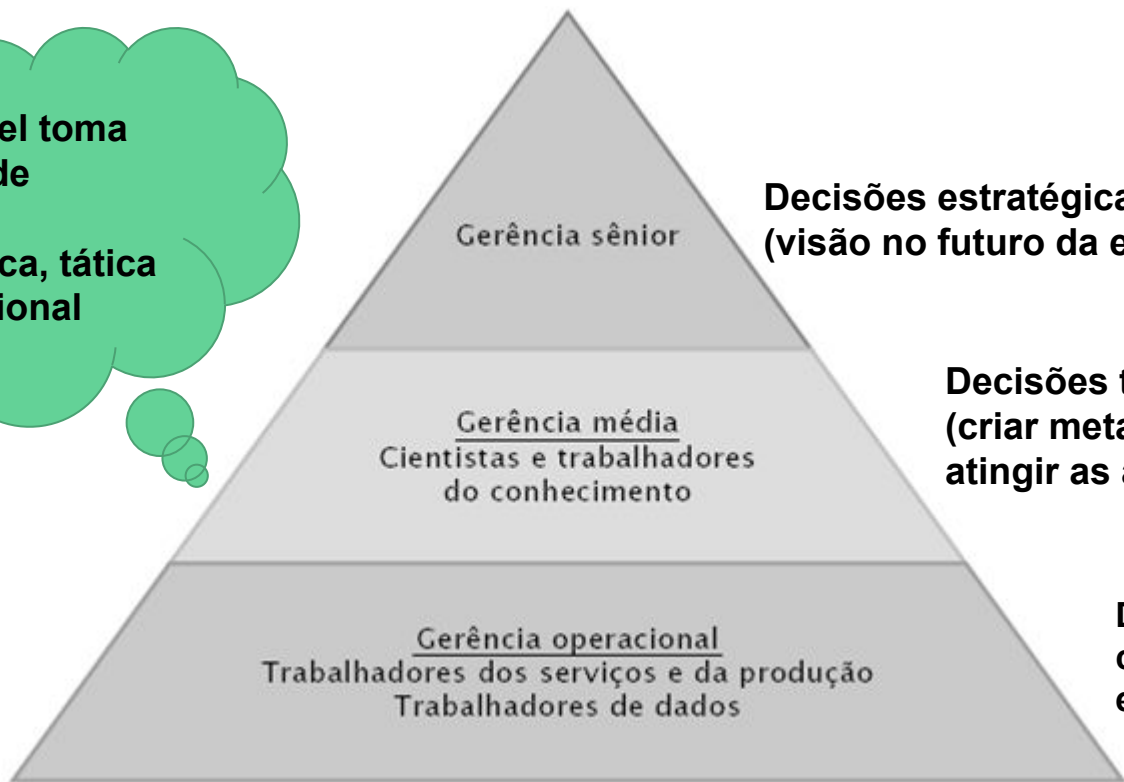
Cada **área funcional** tem seus **próprios objetivos e processos**.

As áreas funcionais precisam **cooperar entre si** para que a empresa obtenha **sucesso**.

Os **gerentes** precisam garantir que todas as áreas funcionais **trabalhem em conjunto**, em busca de um objetivo maior.

Administrando uma empresa

Cada nível toma
um tipo de
decisão:
estratégica, tática
e operacional



**Decisões estratégicas, de longo prazo
(visão no futuro da empresa)**

**Decisões táticas, de médio prazo
(criar metas e condições para se
atingir as ações estratégicas)**

**Decisões operacionais, de
curto prazo (gerenciar a
execução das tarefas)**

Administrando uma empresa

Ambiente de negócios

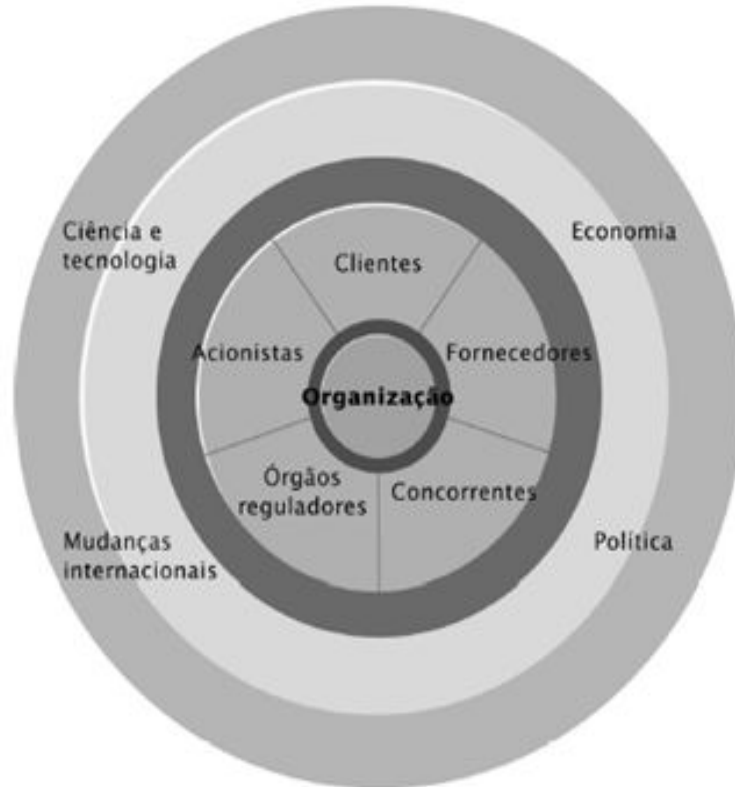
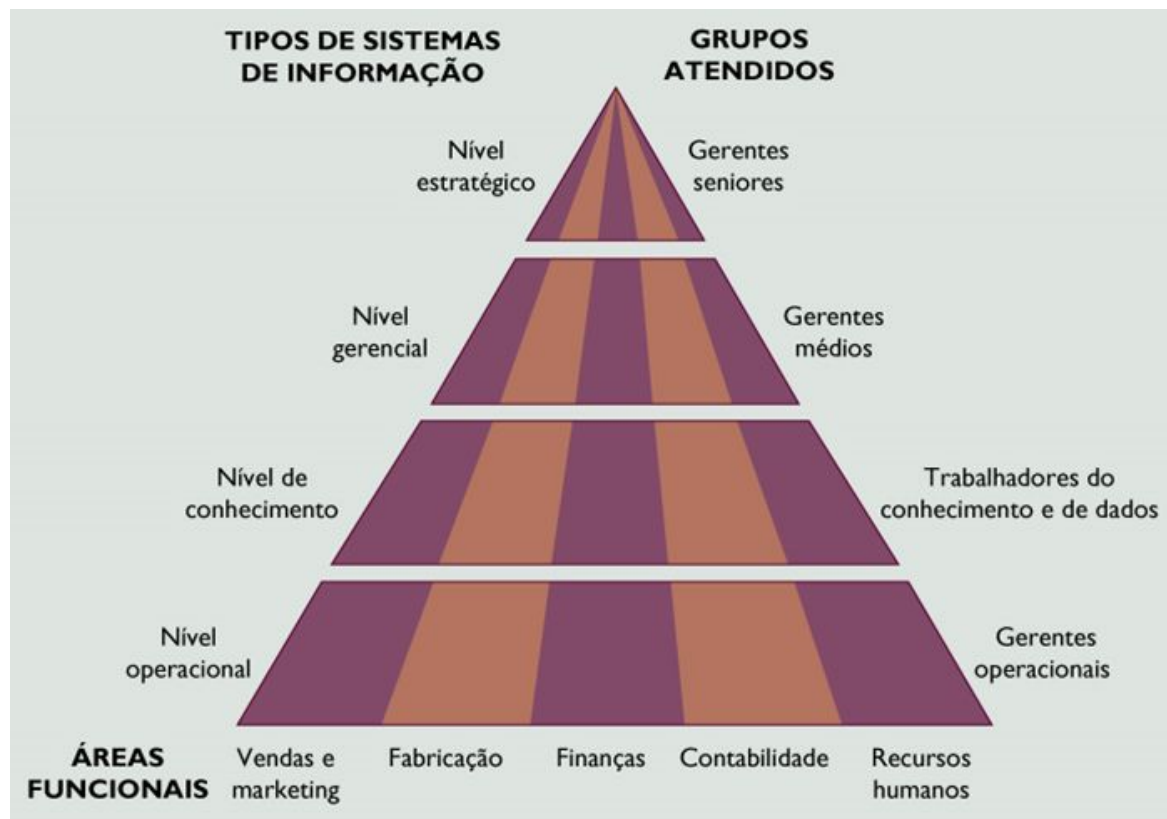


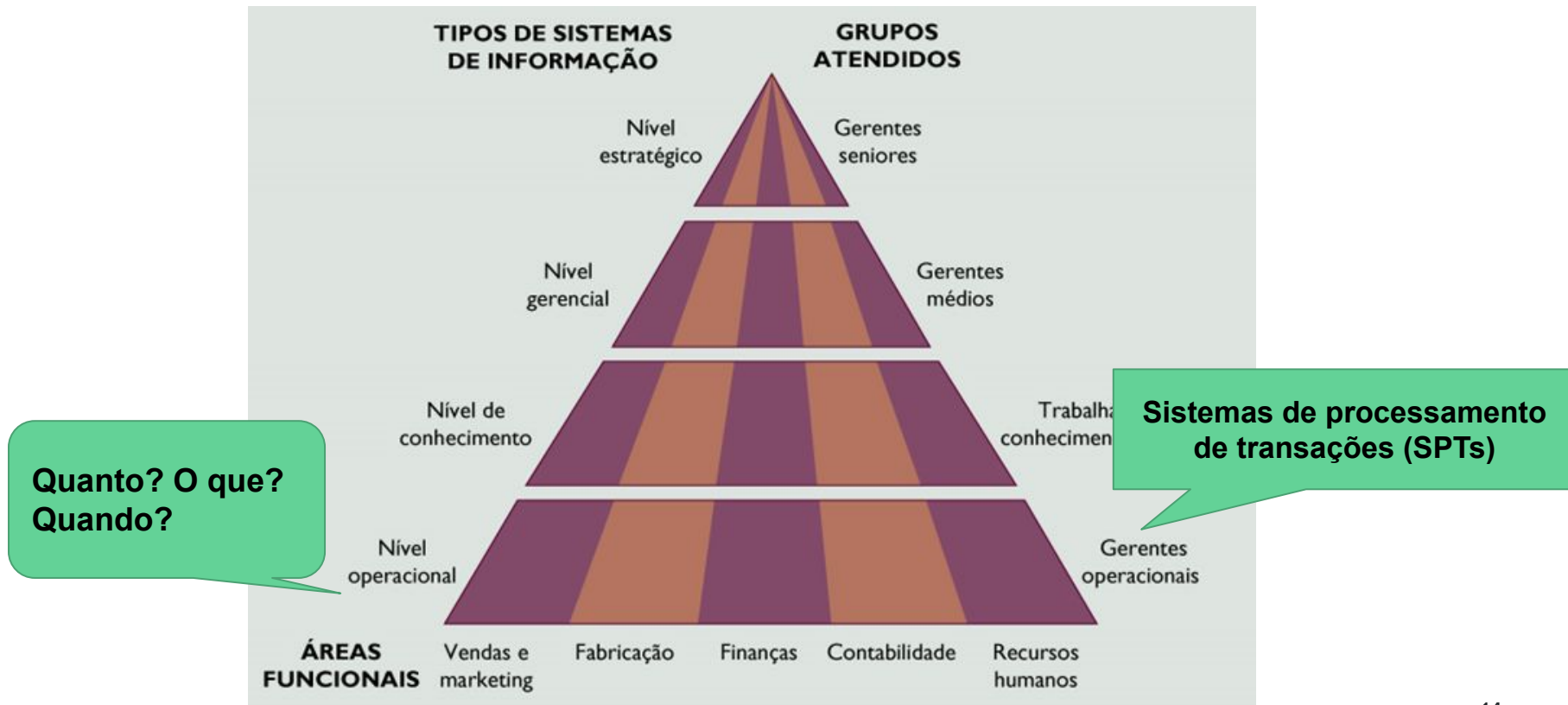
Figura 2.4

O ambiente de negócios. Para ser bem-sucedida, uma organização precisa constantemente monitorar as transformações em seu ambiente e responder a elas — ou até mesmo antecipá-las. O ambiente de uma empresa inclui grupos específicos com os quais ela precisa lidar diretamente, como clientes, fornecedores e concorrentes, assim como o ambiente geral mais amplo, que inclui tendências socioeconômicas, condições políticas, inovações tecnológicas e eventos globais.

Tipos de SI empresariais



Tipos de SI empresariais



Sistemas de Processamento de Transações (SPTs)

Auxiliam a **gerência operacional** no **monitoramento das transações** e **atividades básicas** da organização.

Realizam e registram as **transações rotineiras** necessárias ao funcionamento organizacional.

Ex: Registro de pedidos de venda, registro de reservas de hotel, folha de pagamento, ...

Respondem a perguntas:

- *Quantas peças há em estoque?*
- *O que aconteceu com o pagamento do Cliente X?*

Tipos de SI empresariais

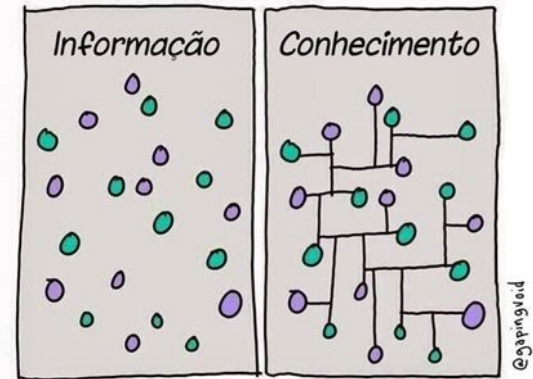


Sistemas de Trabalhadores do Conhecimento (STC)

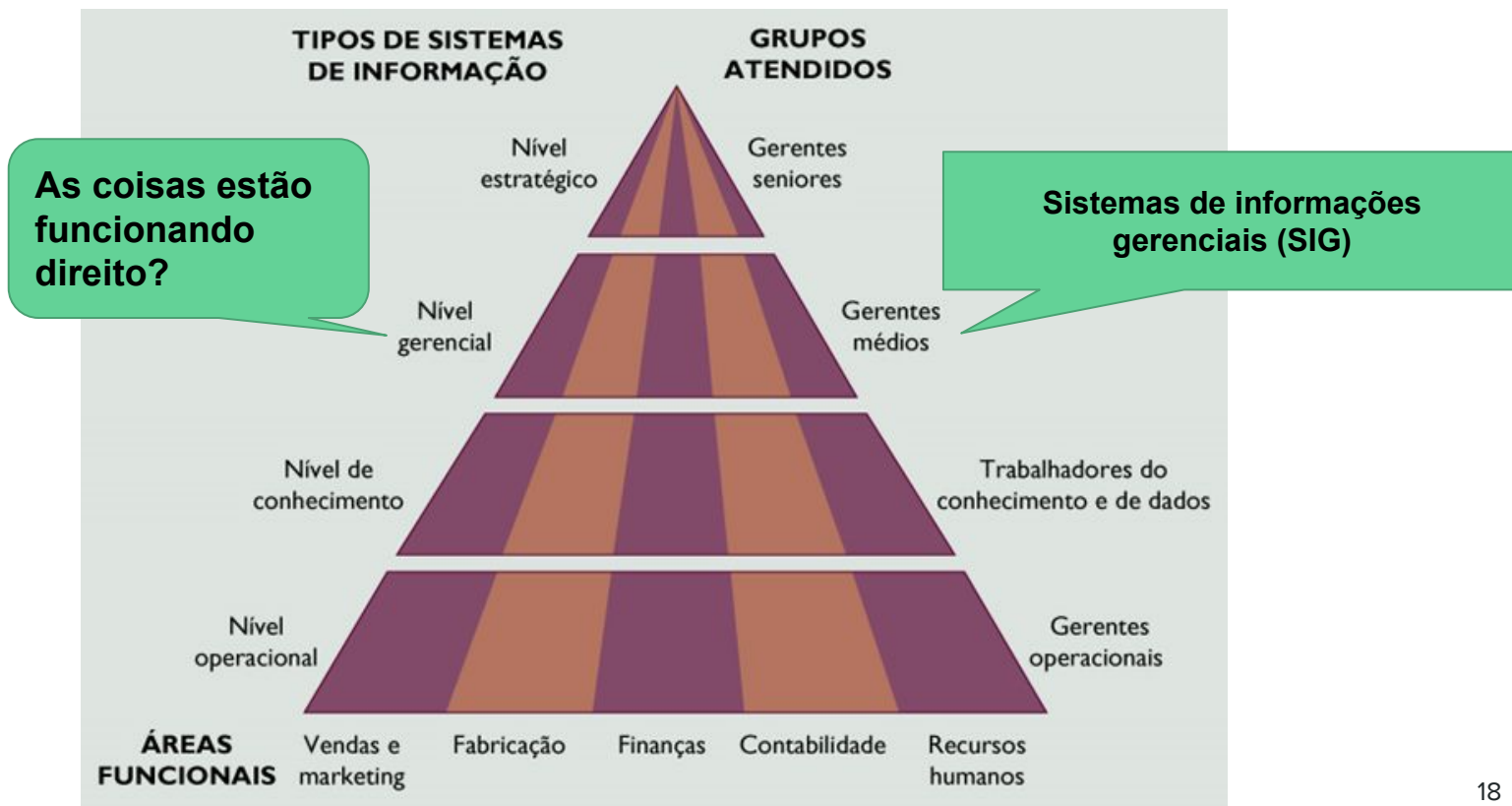
Sistemas que recebem dados do nível operacional e buscam transformá-los em **informações** e **conhecimento** para a empresa.

Trabalhadores do Conhecimento: profissionais qualificados, tais como engenheiros, cientistas e arquitetos, que projetam produtos e serviços, e criam novos conhecimentos para a empresa.

Ex: Sistemas de apoio à engenharia (AutoCAD), sistemas de RV para simulação e modelagem, estações de trabalho financeiras, ...



Tipos de SI empresariais



Sistemas de Informação Gerenciais (SIGs)

Auxiliam a **gerência média** a monitorar e controlar a organização, bem como prever seu desempenho futuro.

Proporcionam **relatórios sobre o desempenho** corrente da organização, apoiando a **tomada de decisão**.

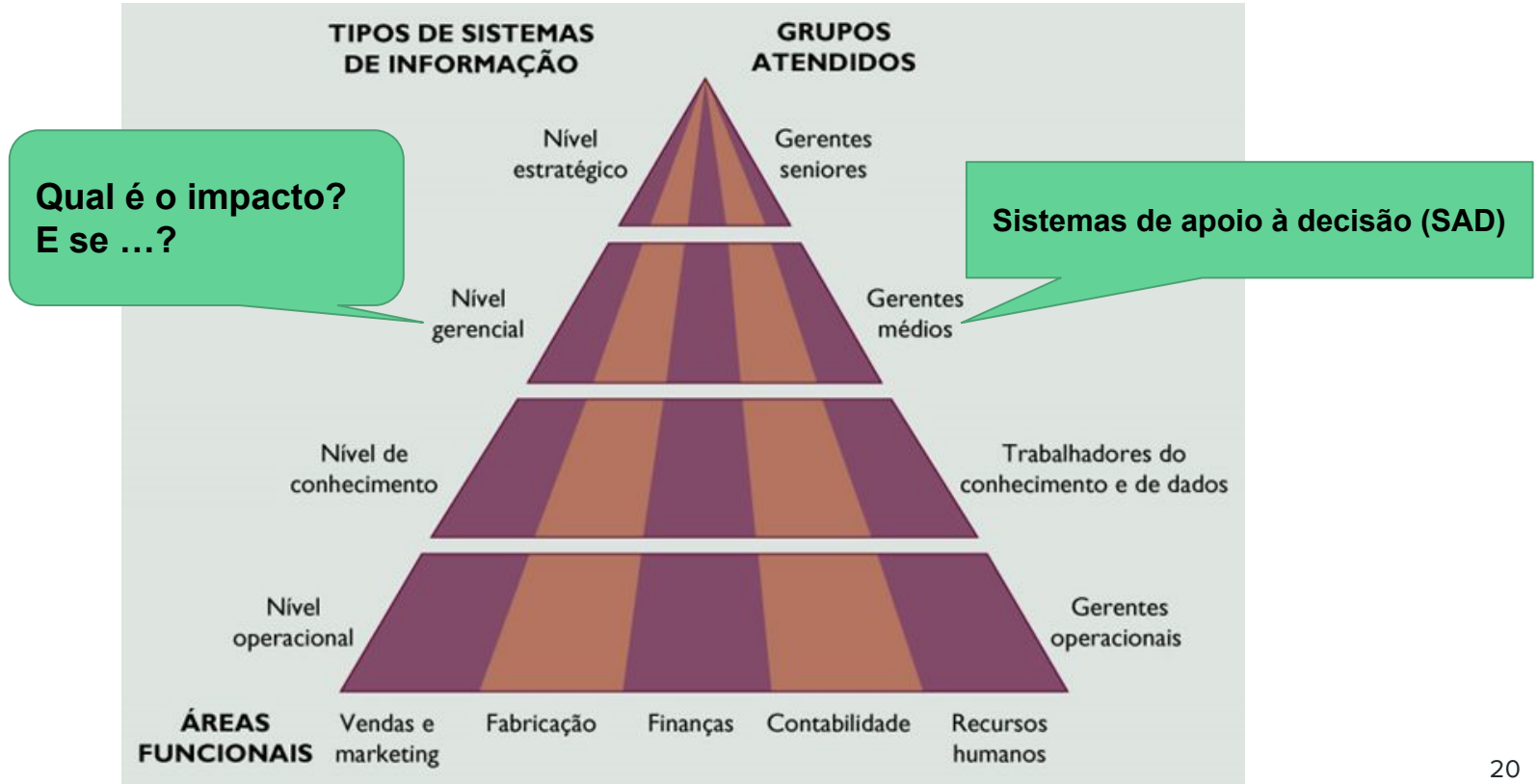
Resumem e relatam as operações **básicas** da empresa em **resultados semanais, mensais e anuais**, com base nos dados de transações obtidos dos SPTs.

Ex: Relatório semanal de vendas, relatório de vendas anuais por região, relatório mensal de gastos com horas-extras, ...

Respondem a perguntas (**problemas repetitivos, rotineiros e bem estruturados**):

- *Qual o total de vendas no mês?*
- *Quais hotéis da rede tiveram as maiores taxas de ocupação no mês?*

Tipos de SI empresariais



Sistemas de Apoio à Decisão (SAD)

Auxiliam os **gerentes de nível médio** a tomar decisões **não rotineiras**.

Focam em **problemas únicos** e que se **alteram com rapidez**, para os quais não existe um procedimento de resolução totalmente predefinido.

Respondem a perguntas:

- *Qual será o impacto no cronograma de produção se dobrarmos as vendas em dezembro?*
- *O que acontecerá com nosso retorno sobre investimento (ROI) se o cronograma de determinada fábrica atrasar em seis meses?*

Sistemas de Apoio à Decisão (SAD)

Utilizam informações obtidas do **SPTs e SIGs** e, também, **informações de fontes externas** (valor corrente das ações, preços dos produtos de concorrentes, etc.)

Utilizam **modelos analíticos** para analisar os dados.

Alguns SAD relegam os modelos para segundo plano e concentram-se em extrair informações úteis à tomada de decisão a partir de **gigantescas quantidades de dados** (*Big Data*).

Tipos de SI empresariais



Sistemas de Apoio ao Executivo (SAE)

Auxiliam a **gerência sênior** a tomar **decisões não rotineiras** e que exigem **capacidade de avaliação e percepção**.

Gerentes seniores precisam de sistemas que tratem **questões estratégicas** e **tendências** de **longo prazo**.

Respondem a perguntas:

- *Quais são as tendências de custo do setor X no longo prazo? Como nossa empresa se encaixará nelas?*
- *Quais produtos deverão ser produzidos dentro de 5 anos?*
- *Em quais regiões devemos expandir nossa rede de lojas na próxima década?*

Sistemas de Apoio ao Executivo (SAE)

Adquirem informações resumidas dos **SIGs e SADs** internos.

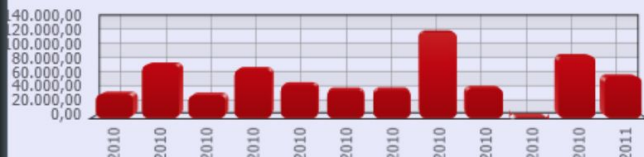
Incorporam **dados sobre eventos externos** (como novas leis tributárias ou novos concorrentes, tendências de mercado, etc).

Apresentam **gráficos e dados de diversas fontes** através de uma **interface** de fácil manuseio (*dashboards*).

Meta Diária



Faturamento Mensal

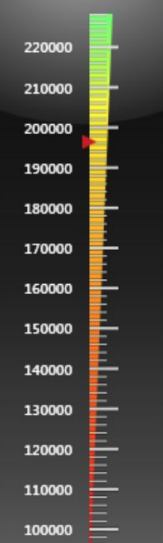


Faturamento por produto - Top 6



- Receptor Digital
 - DVD Player c/ Karaokê
 - TV LCD 37"
 - Home Theater 5.1 Blue-ray
 - Celular dual-chip tela 3"
 - Notebook Core i5 14"
- Últ.At.: 20/05/2013 17:04:33

Valor de Estoc

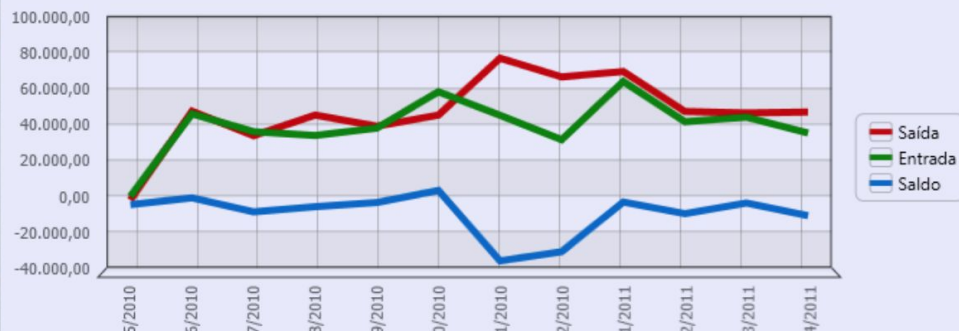


Últimos produtos Faturados

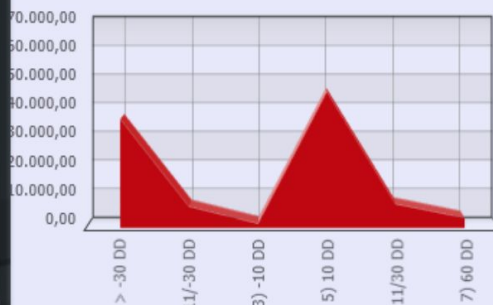
Fatura	Produto	Valor
Fatura : 2011.04.29, NF 1725, SANTOS INDUSTRIAL LTDA		
2011.04.29, NF 1725,	Home Theater 5.1 Bl	492,45
2011.04.29, NF 1725,	TV LCD 37"	147,00
Fatura : 2011.04.29, NF 1724, Medtronic Produtos Médicos Hosp		
2011.04.29, NF 1724,	Home Theater 5.1 Bl	492,48
Fatura : 2011.04.29, NF 1723, Silvano Materiais Elétricos Ltda		
2011.04.29, NF 1723,	MP4 Player	148,26
2011.04.29, NF 1723,	Ipad 2	370,65
2011.04.29, NF 1723,	TV LCD 22"	211,80
Fatura : 2011.04.29, NF 1722, INPAR CONSULTORIA		

Page 1 of 5 (50 record)

Entradas X Saídas



Contas a Receber



Relacionamento entre os SIs



Figura 2.13

Inter-relacionamentos entre sistemas. Os vários tipos de sistemas da organização têm interdependências. Os SPTs são os maiores produtores das informações requisitadas pelos outros sistemas, que, por sua vez, produzem informações para outros sistemas. Na maioria das organizações, as ligações entre esses diferentes tipos de sistemas são menos rígidas.

Exemplos de SI - Manufatura/Produção

Nível	Tipo de SI	Exemplo
Operacional	SPT	Sistema de controle de chão de fábrica (registro da produção diária, controle de estoque de matérias-primas)
Conhecimento	STC	Sistema CAD/CAM para projetos de produtos e otimização de processos de produção
Gerencial	SIG	Sistema de controle de eficiência de produção (produtividade por turno), análise de desempenho de máquinas
Gerencial	SAD	Sistema de previsão de demanda para ajuste de produção
Estratégico	SAE	Sistema de análise de tendências de automação industrial e planejamento de expansão de capacidade produtiva

Exemplos de SI - Manufatura/Produção

SuperMax Rede de Supermercados

Nível	Tipo de SI	Exemplo
Operacional	SPT	Sistema de controle de entrada e saída de mercadorias nos centros de distribuição (CDs), registrando em tempo real o estoque de produtos por loja.
Conhecimento	STC	Sistemas de simulação e modelagem logística (ex.: otimização de rotas para abastecimento das lojas).
Gerencial	SIG	Sistema para análise de eficiência logística, gerando relatórios sobre o índice de ruptura de estoque (falta de produtos) e desempenho de entregas.
Gerencial	SAD	Sistema de previsão de demanda para ajustar o reabastecimento de produtos, minimizando rupturas e excesso de estoque.
Estratégico	SAE	Sistema para análise estratégica de tendências em automação de centros de distribuição para definir investimentos em sistemas de picking robotizado.

Exemplos de SI - Vendas/Marketing

Nível	Tipo de SI	Exemplo
Operacional	SPT	Sistema de registro de pedidos de clientes e emissão de notas fiscais
Conhecimento	STC	Sistema de análise de comportamento de clientes (CRM avançado com <i>machine learning</i>)
Gerencial	SIG	Sistema para geração de relatórios de vendas (quantidade de vendas mensais/por região/por cliente, segmentação de mercado, análises de performance de vendedores)
Gerencial	SAD	Sistema de análise de comportamento do consumidor (para decisões de marketing, como campanhas e definição de preços)
Estratégico	SAE	Sistema de análise de tendências de mercado e previsão de demanda para novos produtos (<i>dashboards</i>)

Exemplos de SI - Vendas/Marketing

SuperMax Rede de Supermercados

Nível	Tipo de SI	Exemplo
Operacional	SPT	Sistema de processamento de vendas nos caixas e via app de e-commerce, registrando cada transação de produtos.
Conhecimento	STC	Sistemas de CRM e análise preditiva de consumo (identificando padrões de compra por perfil de cliente e sazonalidade).
Gerencial	SIG	Sistema para geração de relatórios semanais de vendas por categoria de produtos e por região.
Gerencial	SAD	Sistema de análise de promoções passadas e campanhas de marketing para determinar quais estratégias têm maior impacto nas vendas de determinados produtos (comportamento do consumidor).
Estratégico	SAE	Sistema de análise de tendências de mercado para decisões sobre novos formatos de loja (ex.: lojas de bairro, dark stores para delivery) e promoções sazonais.

Exemplos de SI - Recursos Humanos

Nível	Tipo de SI	Exemplo
Operacional	SPT	Sistema de processamento de folha de pagamento e controle de frequência
Conhecimento	STC	Sistema de treinamento corporativo online (<i>e-learning</i> com trilhas de carreira)
Gerencial	SIG	Sistema de monitoramento de desempenho dos colaboradores (relatórios de avaliações de performance, absenteísmo, relatórios de <i>turnover</i>)
Gerencial	SAD	Sistema de projeção de custos de recursos humanos e planejamento de contratações (baseado em dados históricos de <i>turnover</i> e demanda futura de pessoal)
Estratégico	SAE	Sistema de planejamento estratégico de talentos (previsão de necessidade de novos perfis para os próximos anos)

Exemplos de SI - Recursos Humanos

SuperMax Rede de Supermercados

Nível	Tipo de SI	Exemplo
Operacional	SPT	Sistema automatizado de controle de ponto e processamento da folha de pagamento de todos os funcionários (caixas, repositores, gerentes).
Conhecimento	STC	Plataforma de <i>e-learning</i> para capacitação dos colaboradores (ex.: treinamento de atendimento ao cliente, normas de segurança alimentar).
Gerencial	SIG	Sistema de monitoramento de desempenho (relatórios de absenteísmo, turnover e desempenho de programas de treinamento).
Gerencial	SAD	Sistema de análise preditiva de rotatividade de funcionários e planejamento de retenção de talentos, com base em dados históricos de turnover e performance.
Estratégico	SAE	Sistema de planejamento de força de trabalho considerando expansão da rede, projeções de aposentadorias e capacitação de líderes futuros.

Exemplos de SI - Finanças/Contabilidade

Nível	Tipo de SI	Exemplo
Operacional	SPT	Sistema de contas a pagar e receber, processamento de faturas
Conhecimento	STC	Sistema de modelagem financeira para simulações de investimentos e análise de riscos
Gerencial	SIG	Sistema para geração de relatórios financeiros mensais (balanço patrimonial, demonstrativo de lucros e perdas)
Gerencial	SAD	Sistema de previsão financeira e análise de viabilidade (para apoiar decisões de investimentos, aquisições e fusões)
Estratégico	SAE	Sistema de análise de fusões, aquisições e investimentos de longo prazo

Exemplos de SI - Finanças/Contabilidade

SuperMax Rede de Supermercados

Nível	Tipo de SI	Exemplo
Operacional	SPT	Sistemas de contas a pagar/receber, conciliação de vendas diárias das lojas e controle de fluxo de caixa.
Conhecimento	STC	Sistemas de apoio à análise de investimentos, modelagem de cenários para abertura de novas lojas e renegociação de contratos com fornecedores.
Gerencial	SIG	Sistema para geração de relatórios financeiros consolidados mensalmente por loja e por região.
Gerencial	SAD	Sistema de análise de viabilidade financeira para novos investimentos, como expansão de lojas ou novos serviços (ex.: análise de ROI, custos de instalação, projeção de receitas).
Estratégico	SAE	Sistema de análise estratégica de oportunidades de aquisição de concorrentes regionais ou alianças estratégicas (por exemplo, parcerias com redes de farmácias).

Linha do Tempo - 1 dia de operação dos SI

SuperMax Rede de Supermercados

06h00 — Abertura dos Centros de Distribuição

- **SPT (Operacional):**
 - Sistema registra a entrada e saída de mercadorias.
 - Atualização automática dos estoques das lojas no sistema central.

08h00 — Abertura das Lojas

- **SPT (Operacional):**
 - Ativação dos sistemas de ponto dos funcionários (entrada de caixas, repositores, gerentes).
 - Sistema de venda nos caixas (registrando cada produto vendido).

Linha do Tempo - 1 dia de operação dos SI

SuperMax Rede de Supermercados

10h00 — Monitoramento de Estoques

- **SIG (Gerencial):**
 - Gerentes de loja consultam relatórios automáticos de estoque crítico (produtos em falta).
 - Tomada de decisão para solicitar reposição imediata ao CD.

12h00 — Análise de Vendas Parcial

- **SIG (Gerencial):**
 - Dashboard mostra o desempenho das vendas da manhã.
 - Identificação de lojas com alta demanda — permite ajustar rapidamente promoções locais.

Linha do Tempo - 1 dia de operação dos SI

SuperMax Rede de Supermercados

15h00 — Atualizações de Campanhas de Marketing

- **STC (Conhecimento):**
 - Sistema de CRM analisa comportamento de compra da manhã e recomenda ajustes na promoção de produtos frescos (frutas, padaria).
 - Geração automática de campanhas relâmpago via app da SuperMax.

17h00 — Decisões sobre Rotas de Abastecimento

- **SAD (Apoio à Decisão):**
 - Simulação de novos cenários logísticos para otimizar reabastecimento das lojas em bairros com vendas acima do previsto.
 - Escolha do melhor plano de rota para economizar combustível e tempo.

Linha do Tempo - 1 dia de operação dos SI

SuperMax Rede de Supermercados

19h00 — Relatórios Financeiros Parciais

- **SIG (Gerencial):**
 - Consolidação das vendas diárias em relatório preliminar.
 - Avaliação dos picos de vendas e gastos operacionais.

21h00 — Encerramento e Análises Estratégicas

- **SAE (Estratégico):**
 - Diretores da rede acessam *dashboards* estratégicos.
 - Avaliam tendências de consumo do dia (por exemplo, alta procura por produtos veganos) para planejar ajustes nas compras de fornecedores.
 - Discussões sobre expansão de lojas em regiões com crescimento expressivo.

Agenda

Empresa

- Funções básicas de uma empresa
- Processos de negócios
- Administrando uma empresa

Tipos de SIs empresariais

- SPT, STC, SIG, SAD, SAE

Sistemas de Informação nas Empresas
